

SEMANTE

Sia $\mathcal{L}$ l'insieme delle FBF (formule ben formate) $\rightarrow$ stringe sintatticamente corretto che viene definito tramite le regole grammaticali.

Una funzione $v: \mathcal{L} \rightarrow \{V, F\}$ si dice **VALUTAZIONE** se per ogni FBF:

1. se $v(f) = V \Rightarrow v(\neg f) = F$

2. se $v(f) = F \Rightarrow v(\neg f) = V$

3. se $v(f \wedge g) = V \Rightarrow v(f) = V$ AND $v(g) = V$

4. se $v(f \vee g) = V \Rightarrow v(f) = V$ OPPURE $v(g) = V$

5. se $v(f \rightarrow g) = V \Rightarrow v(f) = F$ OPPURE $v(g) = V$

6. se $v(f \leftrightarrow g) = V \Leftrightarrow v(f) = v(g)$

TAUTOLOGIA: Una FBF che risulta sempre vera.

CONTRADDIZIONE: Una FBF che risulta sempre falsa.

NOTA: Se $f \leftrightarrow g$ è una tautologia $\Rightarrow f$ e g si dicono **LOGICAMENTE EQUIVALENTI**

TAUTOLOGIE NOTEVOLI

1. $p \wedge p \leftrightarrow p$, $p \vee p \leftrightarrow p \rightarrow$ **IDEMPOTENZA DI AND E OR**

2. $p \vee \neg p \rightarrow$ **PRINCIPIO DEL TERZO ESCLUSO**

3. $\neg(p \wedge \neg p) \rightarrow$ **PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE**

4. $\neg(\neg p) \leftrightarrow p \rightarrow$ **DOPPIA NEGAZIONE**

5. $\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q) \rightarrow$ **NEGAZIONE DELL'IMPLICAZIONE**

6. $\neg(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow$ NEGAZIONE DELLA DOPPIA IMPLICAZIONE

LEZIONE 2

CONNETTIVI LOGICI

p	xor	q	$\leftrightarrow$	$\neg(p \leftrightarrow q)$
V	F	V	F	V
V	V	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	F	F	V

p	AND	q	p	VOR	q
V	F	V	V	F	V
V	V	F	V	F	F
F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	V	F

LOGICA DEI PREDICATI

Linguaggio del I° ordine: $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, s, \leq, =)$

- $\mathbb{N} \rightarrow$ INSIEME
- $+, \cdot \rightarrow$ OPERAZIONI BINARIE
- $0 \rightarrow$ COSTANTE
- $s \rightarrow$ FUNZIONE UNARIA $s: m \in \mathbb{N} \rightarrow m+1 \in \mathbb{N}$
- $\leq \rightarrow$ PREDICATO
- $= \rightarrow$ UGUALE

SINTASSI

$$\mathcal{L} = (V, \text{cost}, P, F, B, \text{Conn}, Q, \{=\})$$

- $V = \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow$ **VARIABILI**
- $\text{cost} \rightarrow$ **COSTANTI**
- $P = \{P_1^{i_1}, \dots, P_n^{i_n}\} \rightarrow$ **LETTERE PREDICATIVE / RELAZIONALI CON i -ARIETA'**
- $F = \{f_1^{i_1}, \dots, f_n^{i_n}\} \rightarrow$ **LETTERE FUNZIONALI CON i -ARIETA'**
- $B = \{(), ()\} \rightarrow$ **PARENTESI**
- $\text{Conn} = \{\neg, \wedge, \vee\} \rightarrow$ **CONNETTIVI LOGICI**
- $Q = \{\forall\} \rightarrow$ **QUANTIFICATORI**

TERMINI

- 1.) Ogni variabile è un termine
- 2.) Ogni costante è un termine
- 3.) Se f è una lettera funzionale n -aria e $t_1, \dots, t_n$ sono termini $\Rightarrow f(t_1, \dots, t_n)$ è un termine

NOTA: P è una lettera predicativa, e $P(x)$ dico " x ha le proprietà P ".

FORMULE BEN FORMATE

- 1.) Se P è una lettera predicativa n -aria e $\{t_1, \dots, t_n\}$ sono termini $\Rightarrow P(t_1, \dots, t_n)$ è una FBF (atomica)
- 2.) Se t_1, t_2 sono termini $\Rightarrow t_1 = t_2$ è una FBF
- 3.) Se a, b FBF $\Rightarrow \neg a, a \wedge b, a \vee b, a \rightarrow b, a \leftrightarrow b$ sono FBF

4.) Se ϕ è FBF $\Rightarrow (\forall x)(\phi)$ è FBF
 $\hookrightarrow$ Scopo del quantificatore

QUANTIFICATORE ESISTENZIALE

- $(\exists x)(\phi) \leftrightarrow \neg(\forall x)(\neg\phi)$
- $\forall x(\neg\phi) \leftrightarrow \neg(\exists x(\phi))$
- $\neg(\exists x(\neg\phi)) \leftrightarrow (\forall x)(\phi)$
- $(\exists x)(p) \leftrightarrow (\exists x)((\forall y)(p(y) \leftrightarrow x=y))$

NOTA: Una variabile si dice **LIBERA** se non è nello scopo di nessun quantificatore, altrimenti si dice **VINCOLATA**.

LEZIONE 3

- Una formula vera in tutti i modelli si dice **VALIDA**
- Una formula si dice **CHIUSA** se non ha variabili libere
- Se la formula p ha come variabili libere $x_1, \dots, x_n$ posso scrivere $p(x_1, \dots, x_n)$. Se $t_1, \dots, t_n$ sono termini, scrivo $p(t_1, \dots, t_n)$ per la formula p con t_1 al posto di $x_1, \dots, t_n$ al posto di x_n .
- Sia p una lettera predicativa binaria e siano t_1, t_2 termini, scrivo $t_1 p t_2$ invece di $p(t_1, t_2)$
- Sia f una formula: $(\forall x p y)(f) \leftrightarrow (\forall x)(p(x, y) \rightarrow f)$